

SolarFit — 제품 요구사항 정의서 (PRD)

지역별 태양광 발전·수익 시뮬레이터 (사업자용)

Introduction to AI Programming · Assignment 4

작성일: 2026-06-14

1. 제품 개요 (Product Overview)

SolarFit은 태양광 설치 사업자가 새로운 설치 부지를 검토할 때, 해당 지역의

연간 발전량·예상 수익·투자 회수기간·CO₂ 절감량을 즉시 계산하고 고객에게

제안할 수 있도록 돕는 웹 기반 시뮬레이터다.

소규모 태양광 사업자는 건적 한 건마다 지역 일사량, 시스템 손실, SMP·REC 단가를

반영한 계산을 직접 해야 한다. 매번 엑셀을 다시 작성해야 하고, 현장이나 전화 상담

중에는 대략적인 수익조차 즉답하기 어렵다. SolarFit은 이 반복 계산을 표준 산정식으로

자동화하여, 입력 한 번으로 사업 검토에 필요한 핵심 지표를 한 화면에 제공한다.

- 해결하는 문제:** 부지별 발전량·수익 계산의 반복과 즉답 불가
- 핵심 가치:** 30초 만에 신뢰할 수 있는 추정치를 제시하고, 여러 부지를 비교
- 현실성:** 제주처럼 계통 제약으로 출력제어가 잦은 지역은 발전량 일부가

판매되지 못하는 현실을 "출력제어율"로 반영해 수익을 보수적으로 추정

데이터: 지역별 일사량·과거 태양광 발전량·제주 출력제어는 기상청·한국에너지공단·전력거래소(KPX) 등 국내 공개 통계를 참고한 대표값을 사용하며, 출처와 한계를 함께 표기

웹 강점: 계산 결과를 URL 링크로 공유할 수 있어, 엑셀과 달리 고객에게 즉시 동일한 결과 화면을 전달 가능

- 제약:** 백엔드·데이터베이스·유료 API 없이 브라우저(localStorage)만으로 동작

2. 타겟 사용자 (Target Users)

사용자	니즈 / 페인 포인트	사용 맥락
소규모 태양광 설치 사업자	부지마다 발전량·수익을 빠르게 계산해 제안하고 싶다. 엑셀 반복 작업이 번거롭다.	현장 실측 후, 고객 상담 직전/도중
태양광 영업 담당자	고객 문의에 대략적 수익을 즉답하고, 비교 자료를 만들고 싶다.	전화/대면 상담
태양광 설치를 고려하는 건물주	우리 지역·우리 건물 규모면 얼마나 이득인지 직관적으로 알고 싶다.	정보 탐색 단계

핵심 타겟은 소규모 태양광 설치 사업자이며, 별도 학습 없이 즉시 사용할 수 있는

단순함과, 가정값을 현장 조건에 맞게 조정할 수 있는 유연함을 동시에 요구한다.

3. 프로젝트 목표 (Project Goals)

- **G1.** 지역·설비 조건 입력만으로 연간 발전량과 예상 수익을 3초 이내에 계산한다.
- **G2.** 전국 17개 시·도의 발전 잠재력을 한 화면에서 비교·정렬할 수 있게 한다.
- **G3.** 회원가입·서버 없이 여러 부지의 건적을 저장하고 비교할 수 있게 한다.
- **G4.** 모든 계산식과 가정을 투명하게 공개해 결과의 신뢰도를 사용자가 판단하게 한다.
- **G5.** 모바일·데스크톱 모두에서 일관된 사용성을 제공하고 Vercel에 배포한다.

4. 핵심 사용자 시나리오 (Core User Scenario)

상황 — 전남 나주에서 활동하는 태양광 설치 사업자 김 대표는 고객으로부터 "지붕에 100kW를 올리면 1년에 얼마나 버느냐"는 전화를 받는다.

1. 김 대표는 SolarFit **수익 시뮬레이터**에 접속한다.
2. 설치 지역을 **전라남도**, 설비용량을 **100kW**로 선택한다.
3. SMP 단가(130원)와 REC 가중치(1.2)는 기본값을 그대로 두고, 성능비만 현장 조건에 맞게 조정한다.
4. 화면에 **연간 발전량 약 110,960kWh, 연간 수익 약 2,374만원, 투자 회수기간 약 5.9년, CO₂ 절감 51톤**이 즉시 표시된다.
5. 김 대표는 건적 이름을 "나주 한빛마을 지붕형"으로 입력하고 **저장**한다.
6. 같은 방식으로 다른 후보 부지도 저장한 뒤, **저장한 건적** 페이지에서 최고 수익·최단 회수기간 건적을 비교해 고객에게 제안한다.

5. 기능 목록 (Feature List)

기능	설명	우선순위
수익 시뮬레이터	지역·설비용량·성능비·SMP/REC 단가 입력 → 발전량·수익·회수기간 실시간 계산	Must-have
지역별 일사량 데이터	전국 17개 시·도 일평균 발전시간 내장	Must-have
건적 저장/삭제 (localStorage)	계산 결과를 브라우저에 저장하고 관리	Must-have
출력제어(curtailment) 반영	지역별 출력제어율로 "판매 가능 발전량·수익"을 보정 (제주 등 계통 제약 반영)	Should-have
지역별 비교(정렬/필터/검색)	권역 필터·이름 검색·발전량 정렬·막대 시각화	Should-have
지역 발전 잠재력 지도	전국 17개 시·도 choropleth 지도, 호버/클릭으로 지역 강조 및 비교 표와 양방향 연동	Should-have

기능	설명	우선순위
과거·월별 발전 데이터	국내 공개 통계 기반 월별 발전 패턴·전국 연간 태양광 발전량 추이 시각화	Should-have
결과 공유 링크	입력값을 URL로 담아 복사 → 고객에게 동일한 결과 화면을 링크로 전달(웹 공유 기능)	Should-have
견적 비교 하이라이트	저장 견적 중 최고 수익·최단 회수기간 자동 표시	Should-have
환경 효과 환산	CO ₂ 절감량·소나무 식재 효과 환산	Should-have
계산 방법/면책 공개	수식·가정값·데이터 출처 안내	Should-have
견적 PDF 내보내기	저장 견적을 PDF 제안서로 출력	Nice-to-have
실측 일사량 API 연동	부지별 정밀 일사량 데이터 연동	Nice-to-have

6. 페이지 구조 (Page Structure)

- **홈 (/)** — 서비스 소개, 문제 정의, 기능 요약, 사용 방법 3단계, CTA
- **수익 시뮬레이터 (/simulator)** — 입력 폼 + 실시간 결과 + 견적 저장 (핵심)
- **지역별 비교 (/regions)** — 17개 시·도 발전 잠재력 지도(choropleth)·표·정렬·필터·막대
- **발전 데이터 (/data)** — 지역별 월별 발전 패턴·전국 연간 태양광 발전량 추이(공개 통계 기반)
- **저장한 견적 (/saved)** — localStorage 견적 목록·비교·삭제
- **계산 방법 (/about)** — 수식·가정값·데이터 출처·면책

모든 페이지 상단에 공통 **네비게이션 바**(현재 위치 강조, 모바일 햄버거 메뉴)와 하단에 **푸터**(면책·주요 링크)를 둔다.

7. 기술 요구사항 (Technical Requirements)

- **프레임워크:** Next.js 15 (App Router) + React 19
- **언어:** JavaScript (설명 가능성 우선, TypeScript 미사용)
- **스타일링:** CSS Modules + 전역 CSS 디자인 토큰 (외부 UI 라이브러리 미사용)
- **상태/저장:** React **useState/useMemo**, 영속 저장은 브라우저 **localStorage**
- **백엔드:** 없음 (모든 계산은 클라이언트에서 수행, 비용·키 관리 불필요)
- **배포:** Vercel (GitHub 연동 자동 배포)
- **구조:** 계산 로직(**lib/calc.js**)·데이터(**lib/regions.js**)·저장(**lib/storage.js**)을

UI와 분리해 재사용성과 테스트 용이성 확보

8. 디자인 요구사항 (Design Requirements)

- **컨셉트:** 태양광을 연상시키는 따뜻한 **앰버/오렌지** 강조색 + 신뢰감을 주는 **네이비** 텍스트, 밝고 깨끗한 배경.
- **레이아웃:** 최대 폭 1080px 중앙 정렬, 카드 기반 정보 구획, 넉넉한 여백.

- **네비게이션:** 상단 고정 바 + 현재 페이지 강조, 모바일에서 햄버거 토글.
 - **반응형:** 데스크톱 다단 그리드 → 모바일 단일 컬럼으로 자연스럽게 축소.
 - **UX 원칙:** ① 입력 즉시 결과 반영(피드백 지연 최소화) ② 추정치임을 명확히 고지
- ③ 핵심 지표를 강조 카드로 우선 노출 ④ 회원가입 없는 즉시 사용.

9. 마일스톤 (Milestones)

단계	산출물	일정
M1. 기획	서비스 정의 · PRD 작성	6/13
M2. 프로토타입	Next.js 구조 · 계산 엔진 · 시뮬레이터	6/13
M3. 기능 완성	지역 비교 · 견적 저장 · 계산 방법 페이지	6/14
M4. 검증	빌드·동작 확인 · 계산 검증 · 반응형 점검	6/14
M5. 배포	GitHub 업로드 · Vercel 배포 · README	6/14

AI 개발 리포트 (AI-Assisted Development Report)

1. 사용한 AI 도구

• **Claude (Anthropic, Claude Code)** — 기획 구체화, 코드 생성, 디버깅, 문서화 전반에 사용.

2. AI에게 요청한 작업

- 태양광 사업자용 웹 서비스 아이디어 구체화 및 PRD 초안 작성
- Next.js(App Router) 프로젝트 구조 설계 및 페이지/컴포넌트 코드 생성
- 태양광 발전량·수익·회수기간 표준 산정식의 구현
- 전국 17개 시·도 일사량 데이터셋 구성
- localStorage 기반 견적 저장/비교 기능 구현
- 디자인 토큰 기반 CSS 스타일링 및 반응형 처리
- 빌드 오류·hydration 오류 디버깅 및 README/문서 작성

3. 대표 프롬프트 (3개 이상)

1. **"태양광 설치 사업자를 위한 웹 서비스를 Next.js(App Router)로 만들고 싶다. 백엔드와 유료 API 없이 localStorage만으로 동작해야 한다. 지역을 선택하고 설비용량을 입력하면 연간 발전량과 수익, 투자 회수기간을 계산하는 시뮬레이터를 핵심 기능으로 설계해줘."**
2. **"전국 17개 시·도의 일평균 발전시간(등가가동시간) 데이터를 만들고, 이를 이용해 지역별 연간 발전량을 비교하는 페이지를 만들어줘. 권역 필터, 이름 검색, 발전량 정렬, 막대 그래프 시각화가 가능해야 한다."**
3. **"시뮬레이터 결과를 localStorage에 저장하고, 저장한 견적을 카드로 비교하는 페이지를 추가해줘. 최고 수익과 최단 회수기간 견적을 자동으로 강조하고, 서버 렌더링과 클라이언트 렌더링이 달라 생기는 hydration 오류가 없도록 해줘."**
4. **"발전량·수익 계산식과 기본 가정값을 투명하게 설명하는 '계산 방법' 페이지를 만들고, 결과가 추정치임을 알리는 면책 문구를 푸터와 본문에 넣어줘."**
5. **"지역별 비교 페이지에 대한민국 17개 시·도 지도를 넣고 싶다. 외부 지도 API 없이 동작해야 한다. 공개 행정구역 GeoJSON을 빌드 시점에 단순화된 SVG 경로로 변환해 내장하고, 발전 잠재력에 따라 색을 칠한 뒤 호버/클릭으로 지역을 강조하고 비교 표와 연동해줘."**
6. **"국내 공개 통계(기상청 일사량 평년값, KPX·에너지공단 발전량 통계)를 참고해 지역별 월별 발전 패턴과 전국 연간 태양광 발전량 추이를 보여주는 '발전 데이터'**

페이지를 만들어줘. 차트 라이브러리 없이 SVG로 그리고, 값이 추정치임을 출처와 함께 표기해줘."*

7. *"엑셀과 달리 웹이어야 하는 이유가 될 기능을 넣고 싶다. 시뮬레이터의 입력값을 URL에 담아 '결과 링크 복사'로 복사하고, 그 링크로 접속하면 같은 입력으로 폼이 자동 채워지게 해줘."*

4. AI 결과물 중 직접 수정·개선한 부분

- **계산식 검증:** AI가 생성한 발전량·수익 공식을 직접 손계산으로 검증 (예: $100\text{kW} \times 3.8\text{h} \times 365 \times 0.8 = 110,960\text{kWh}$)하고, REC 수익을 MWh 단위로 환산하도록 단위를 명확히 정리했다.
- **데이터 현실성:** 지역별 발전시간 값을 남부(전남·경북)가 높고 제주·수도권이 낮은 실제 경향에 맞게 조정하고, "추정치"임을 데이터 주석과 면책에 반복 명시했다.
- **계통 제약 반영(출력제어):** 초기 모델은 발전량 전부가 SMP로 판매된다고 가정했으나, 제주처럼 출력제어가 잦은 지역에서는 수익이 과대추정된다. 이를 보완하기 위해 지역별 "출력제어율"을 도입해 *판매 가능 발전량 = 이론 발전량 × (1 - 출력제어율)* 로 수익·CO₂를 보정하도록 계산식을 수정했다.
- **입력 안전성:** 숫자 입력이 문자열로 들어오거나 음수가 되는 경우를 대비해 `lib/calc.js`에 안전 파서(`num()`)를 추가하고 기본값으로 보정하도록 했다.
- **코드 구조:** 계산·데이터·저장 로직을 `lib/`로 분리해 시뮬레이터와 지역 비교 페이지가 동일 로직을 재사용하도록 리팩터링했다.
- **지도 데이터 경량화:** 약 7.5MB의 원본 시·도 경계 GeoJSON을 그대로 쓰면 번들이 너무 커지므로, Python 스크립트(`scripts/build_map.py`)로 등거리 투영 + Douglas-Peucker 단순화 + 작은 섬 제거를 적용해 약 32KB의 SVG 경로로 줄여 내장했다.
- **홈 화면 정보 중심 재구성:** 초기 홈에는 마케팅성 문구와 사용자 인용(후기) 섹션이 있었으나, 정보 전달에 집중하도록 인용 섹션과 과장 문구를 제거하고 서비스 정의·기능·사용 방법·데이터 출처 위주로 다시 구성했다.
- **데이터 출처 정비:** 초기엔 해외(NASA) 데이터를 검토했으나, 국내 사업자 맥락에 맞는 신뢰성을 위해 기상청·한국에너지공단·전력거래소(KPX) 등 국내 공개 통계를 참고한 대표값으로 정리하고, 화면마다 출처와 "근사치" 한계를 표기했다.
- **출력제어 데이터 보강:** 전력거래소(KPX) 비중앙 출력제어 정보와 공표 통계 (제주 출력제한 2023년 181회 등)를 참고해 제주·호남 출력제어율 기본값의 근거를

보정하고, '발전 데이터' 페이지에 "제주 출력제어 횟수 추이"를 출처와 함께 추가했다.
(시·도별 출력제어율을 그대로 주는 공개 API는 없고, 출력제어가 사실상 제주에
집중된 현실도 함께 명시했다.)

5. 발견한 버그·한계와 해결

- **Hydration 불일치:** `/saved` 페이지에서 `localStorage`를 렌더링 중에 읽어 서버/클라이언트 출력이 달라지는 오류가 있었다. → `useEffect`에서 데이터를 읽고 `mounted` 플래그로 최초 렌더를 일치시켜 해결했다.
- **기본 지역 선택:** 시뮬레이터 첫 진입 시 의미 있는 결과를 보여주기 위해 발전량이 가장 높은 전라남도를 기본값으로 설정했다.
- **지도 투영 왜곡:** 처음엔 독도·울릉도 같은 먼 섬까지 포함해 투영 범위를 잡는 바람에 지도가 동쪽으로 늘어나 본토가 찌그러졌다. → 투영 범위를 "면적이 일정 기준 이상인, 유지된 영역"만으로 계산하도록 고쳐 한반도 형태를 바로잡았다.
- **공유 링크와 `useSearchParams`:** Next.js App Router에서 `useSearchParams`는 Suspense 경계가 없으면 정적 빌드 시 오류를 낸다. → 클라이언트에서 `useEffect`로 `window.location.search`를 직접 파싱하는 방식으로 바꿔 빌드 오류 없이 동작하게 했다.
- **데이터 정확도 한계:** 공개 통계를 참고한 대표값·근사치라 자료·연도 기준에 따라 실제 수치와 차이가 있을 수 있다. → 각 데이터에 출처와 "근사치"임을 명시하고, 정밀 분석 시 공공데이터포털·기상청 원자료를 사용하도록 안내했다.
- **데이터 정확도 한계:** 지역 일사량은 대표 추정치라 실제 부지값과 차이가 있을 수 있다. → 면적 문구와 "계산 방법" 페이지로 한계를 명확히 고지하고, 사용자가 단가·성능비를 직접 조정할 수 있게 하여 보완했다.

6. 최종 배포 URL (Vercel)

<https://<■■ ■ ■■■ Vercel URL ■■>>